الدليل المرجعي الشامل للـ Endpoints ومعمارية النظام

التوثيق التقني لجميع مسارات الـ API، مدخلاتها ومخرجاتها، تكامل الذكاء الاصطناعي، وطريقة اختبار كل مسار ومسارات الملفات

TalentSyncAI .NET 10 API | Inspired by next-role | Clean Architecture & Tenancy | Zero Tables Master Guide | نوفمبر 2026

1. مسارات المصادقة والهوية (Authentication & Identity)

POST /api/auth/register

معالجة داخلية

ماذا تفعل؟ تسجيل مستخدم جديد (مرشح أو مسؤول توظيف)، تشفير كلمة المرور بـ PBKDF2، وإنشاء بروفايل المرشح تلقائياً.

الخارج ولمن يذهب؟ يرجع بيانات المستخدم + JWT Access Token + Refresh Token (يذهب للـ Frontend لتخزينه).

هل تحتاج AI؟ لا تحتاج ذكاء اصطناعي.

طريقة الاختبار: أرسل JSON يحتوي على `email`, `password` (حروف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز), `firstName`, `lastName`, `userType: 0`.

مكان الملفات: `API/Controllers/AuthController.cs` | `Application/Features/Auth/DTOs/AuthDTOs.cs` | `Domain/Entities/User.cs`

```
curl -X POST "http://localhost:5239/api/auth/register" -H "Content-Type: application/json" -d
'{"email":"dev@test.com","password":"Password123!","firstName":"Ahmed","lastName":"Ali","userType":0}'
```

POST /api/auth/login

معالجة داخلية

ماذا تفعل؟ التحقق من صحة البريد وكلمة المرور وإصدار JWT Token صالح لمدة ساعة.

الخارج ولمن يذهب؟ يرجع AccessToken و RefreshToken وتفاصيل الصلاحيات للـ Client.

هل تحتاج AI؟ لا تحتاج ذكاء اصطناعي.

مكان الملفات: `API/Controllers/AuthController.cs` | `Infrastructure/Services/JwtTokenService.cs`

2. مسارات السيرة الذاتية للمرشح (Candidate CV Management)

POST /api/candidate/cv/upload

يحتاج AI لتفكيك السيرة

ماذا تفعل؟ رفع ملف سيرة ذاتية (PDF/Word)، التحقق من الـ Magic Bytes ومنع التكرار بـ SHA-256، وتخزينه كـ Primary CV.

الخارج ولمن يذهب؟ يرجع كائن `CandidateCvDto` (معرف السيرة، اسم الملف، الحجم، والهاش) للـ Frontend.

هل تحتاج AI؟ نعم، يرسل الباك-إند نص السيرة للـ AI لاستخراج بيانات المهارات والخبرات وتجهيز البروفايل الرقمي.

طريقة الاختبار: في Swagger، اختر `File` بصيغة PDF أو DOCX واضغط Execute. (مضبوط بـ Dev Bypass لا يتطلب توكن).

مكان الملفات: `API/Controllers/CandidateCvController.cs` | `Application/Common/Helpers/FileValidationHelper.cs` | `Domain/Entities/CandidateCv.cs`

GET /api/candidate/cv

معالجة داخلية

ماذا تفعل؟ عرض قائمة كافة السير الذاتية المرفوعة الخاصة بحساب المرشح مع علامة السيرة الأساسية `isPrimary`.

الخارج ولمن يذهب؟ مصفوفة JSON من السير الذاتية لصفحة إدارة السير في لوحة تحكم المرشح.

مكان الملفات: `API/Controllers/CandidateCvController.cs`

GET /api/candidate/cv/{id}/download

معالجة داخلية

ماذا تفعل؟ تنزيل ملف السيرة الذاتية الأصلي المخزن على السيرفر.

الخارج ولمن يذهب؟ File Stream (Binary PDF/Word) لمتصفح المستخدم للتنزيل المباشر.

مكان الملفات: `Infrastructure/Services/FileStorageService.cs`

🎯 3. مسارات استهداف الوظائف وتحليلات الـ AI للمرشح

POST /api/candidate/applications

معالجة ذكية + ربط تلقائي

ماذا تفعل؟ إنشاء طلب استهداف وظيفة. يدعم نص الإعلان (Text)، أو رفع ملف الإعلان (File)، أو رابط الإعلان (Url). ويقوم تلقائياً بربط الوظيفة بالـ Primary CV للمرشح مع معالجة وتجاهل قيم Swagger الافتراضية.

الخارج ولمن يذهب؟ يرجع كائن `TargetJobApplicationDetailDto` متضمناً الـ `id` للـ Frontend.

طريقة الاختبار: أدخل `TargetCompany: Google`, `TargetRole: Senior .NET Engineer`, `JdInputType: 0`, `RawJobDescription: ...` واترك باقي الحقول الافتراضية كما هي.

مكان الملفات:
- `API/Controllers/TargetJobApplicationsController.cs`
- `Application/Features/TargetJobs/DTOs/TargetJobDTOs.cs`
- `Domain/Entities/TargetJobApplication.cs`

POST /api/candidate/applications/{id}/match

يتطلب AI: Match Agent

ماذا تفعل؟ تشغيل وكيل مطابقة الوظيفة وتحليل فجوة المهارات بين سيرة المرشح وإعلان الوظيفة.

الخارج ولمن يذهب؟ يرجع `match_score` (0-100), `match_verdict`, `strengths_analysis`, `skill_gaps` لشاشة التقييم للمرشح.

ما يحتاجه من الـ AI؟ الـ Match Agent يحتاج: نص السيرة + نص إعلان الوظيفة + المسمى واسم الشركة، ليرد بتقرير التوافق والمهارات الناقصة.

مكان الملفات:
- `Infrastructure/Services/CandidateAiService.cs`
- `Domain/Entities/CandidateAiArtifacts.cs (JobMatchAnalysis)`

POST /api/candidate/applications/{id}/research

يتطلب AI: Recon Agent

ماذا تفعل؟ تشغيل استطلاع وبحث كواليس الشركة وثقافتها وتقنياتها ومراحل مقابلاتها.

الخارج ولمن يذهب؟ يرجع كائن (Tech Stack, Core Values, Standard Rounds, Killer Questions) `CompanyRoleResearchDto` لشاشة الاستعداد للمرشح.

ما يحتاجه من الـ AI؟ وكيل الاستطلاع يبحث على الإنترنت باسم الشركة والمسمى والرابط ويعيد تقرير الاستطلاع المهيكل.

مكان الملفات:
- `Infrastructure/Services/CandidateAiService.cs`
- `Domain/Entities/CandidateAiArtifacts.cs (CompanyRoleResearch)`

POST /api/candidate/applications/{id}/tailor-resume

يتطلب AI: Tailoring Agent

ماذا تفعل؟ إعادة صياغة السيرة الذاتية بنظام STAR ونقاط إنجاز متطابقة مع متطلبات الوظيفة وكلمات الـ ATS المفتاحية.

الخارج ولمن يذهب؟ يرجع (Headline, Summary, Optimized Skills, STAR Bullets, Markdown) `TailoredResumeDto` لشاشة معاينة السيرة للمرشح.

ما يحتاجه من الـ AI؟ يحتاج خبرات المرشح الحقيقية ومتطلبات الوظيفة لإعادة الصياغة الواقعية بدون اختلاق.

مكان الملفات:
- `Infrastructure/Services/CandidateAiService.cs`
- `Domain/Entities/CandidateAiArtifacts.cs (TailoredResume)`

POST /api/candidate/applications/{id}/interview-prep

يتطلب AI: Prep Agent

ماذا تفعل؟ توليد خطة المقابلات: خطاب الـ 60 ثانية، أسئلة الجولات، قصص STAR، بطاقة المعركة (Battlecard)، وخطة المذاكرة.

الخارج ولمن يذهب؟ يرجع `InterviewPreparationDto` لشاشة التدريب والـ Battlecard للمرشح.

ما يحتاجه من الـ AI؟ يحتاج نقاط الضعف في السيرة وجولات الشركة لصياغة قصص STAR وتفنيد الشكوك.

مكان الملفات:
- `Infrastructure/Services/CandidateAiService.cs`
- `Domain/Entities/CandidateAiArtifacts.cs (InterviewPreparation)`

POST /api/candidate/applications/{id}/generate-all

إطلاق شامل لجميع وكلاء الـ AI

ماذا تفعل؟ تشغيل الـ 4 مراحل (Match, Recon, Tailor, Prep) تسلسلياً وتخزين كافة الـ Artifacts في الـ SQL Server بنقرة واحدة.

الخارج ولمن يذهب؟ يرجع ملف الوظيفة الشامل `TargetJobApplicationDetailDto` حاملاً كل نتائج الـ AI دفعة واحدة للـ Client.

GET `/api/candidate/applications/{id}/tailor-resume/download` محرك تصدير PDF فوري

ماذا تفعل؟ تحويل سيرة الـ Markdown الناتجة من الـ AI إلى ملف PDF رسمي عالي الجودة متوافق مع الـ ATS وتنزيله مباشرة.

الخارج ولمن يذهب؟ ملف PDF حقيقي يتم تنزيله في جهاز المرشح باسم: `CandidateName_Resume_CompanyName.pdf`.

مكان الملفات: `Infrastructure/Services/PdfGeneratorService.cs`

🏢 4. مسارات مساحة عمل الشركات والبحث الذكي (Company Workspace)

POST `/api/company/cv/upload` — 🤖 يحتاج AI لاستخراج مهارات المرشحين

ماذا تفعل؟ رفع مجمع لحوض الشركة (حتى 50 ملفاً للدفعة) مع عزل المستأجر (Tenant Scope) وفحص التواقيع وتقرير بالملفات المقبولة والمستبعدة.

الخارج ولمن يذهب؟ يرجع تقرير الإنجاز `BulkUploadCompanyCvResponse` لمسؤول التوظيف في لوحة تحكم الشركة.

مكان الملفات: `API/Controllers/CompanyCvController.cs` `Domain/Entities/CompanyCvDocument.cs`

POST `/api/company/search` — 🤖 يتطلب AI: Semantic Match & Ranking

ماذا تفعل؟ البحث باللغة الطبيعية في حوض سير الشركة (مثال: "Senior .NET engineer with microservices in Cairo")، وترتيب المرشحين باحتساب نسبة التوافق وشرح أسباب الاختيار.

الخارج ولمن يذهب؟ يرجع `CandidateSearchDto` مع قائمة المرشحين المرتبين (Rank, MatchScore, Strengths, Explanation) لمسؤول التوظيف.

طريقة الاختبار: أرسل JSON يحتوي على `naturalLanguageQuery` و `isSavedSearch: true`.

مكان الملفات: `API/Controllers/CompanySearchController.cs` `Domain/Entities/SearchAndShortlists.cs (CandidateSearch)`

POST `/api/company/shortlists` — ⚙️ معالجة داخلية

ماذا تفعل؟ إنشاء قائمة مختصرة جديدة للمرشحين (Shortlist) لوظيفة معينة.

الخارج ولمن يذهب؟ يرجع كائن القائمة المنشأة `CompanyShortlistDto` لمسؤول التوظيف.

مكان الملفات: `API/Controllers/CompanyShortlistsController.cs`

POST `/api/company/shortlists/{id}/candidates` — ⚙️ معالجة داخلية + توثيق حركات

ماذا تفعل؟ إضافة مرشح من حوض الشركة إلى القائمة المختصرة مع تدوين ملاحظات مسؤول التوظيف (Notes) وتسجيل الحركة في الـ Audit Log.

الخارج ولمن يذهب؟ يرجع تفاصيل المرشح داخل القائمة للـ Frontend.

مكان الملفات: `API/Controllers/CompanyShortlistsController.cs`

GET `/api/company/audit` — ⚙️ سجل التدقيق غير القابل للتعديل

ماذا تفعل؟ جلب سجل الحركات غير القابل للتعديل لعمليات التوظيف في الشركة (من رفع سير، من أجرى بحث، ومن أضاف للقوائم).

الخارج ولمن يذهب؟ مصفوفة من `RecruiterActionDto` لشاشة تقارير وتدقيق إدارة الشركة.

مكان الملفات: `API/Controllers/RecruiterAuditController.cs` `Domain/Entities/RecruiterAction.cs`

🏛️ 5. الهيكل المعماري للأبليكيشن وخريطة الفولدرات الكاملة

المشروع مبني بالكامل على مبادئ **Clean Architecture** الصارمة لضمان عزل طبقات الـ Domain والأعمال عن الواجهات الخارجية:

- 🗂️ `TalentSyncAI.Domain/` **قلب النظام (Core Entities):** خالي تماماً من أي مكتبات خارجية. يحتوي على كيانات النظام: `User`, `Company`, `CandidateProfile`, `CandidateCv`, `TargetJobApplication`, `JobMatchAnalysis`, `CompanyRoleResearch`, `TailoredResume`, `InterviewPreparation`, `CompanyCandidate`, `CandidateSearch`, `CompanyShortlist`, `RecruiterAction` والـ Enums الأساسية.
- 🗂️ `TalentSyncAI.Application/` **طبقة قواعد الأعمال والعقود (Business Rules & Contracts):** تحتوي على الـ DTOs الخاصة بكل ميزة، والواجهات المجردة: `IApplicationDbContext`, `ICurrentUserService`, `ITenantContext`, `IFileStorageService`, `IPdfGeneratorService`, `ICandidateAiService`، ومساعد التحقق الصارم (Magic Bytes) `FileValidationHelper`.
- 🗂️ `TalentSyncAI.Infrastructure/` **طبقة التنفيذ التقني وقواعد البيانات (Infrastructure & Persistence):** تحتوي على سياق قاعدة البيانات `ApplicationDbContext` والـ Migrations، وعزل الشركات والـ Soft Delete Query Filters، وتطبيق الخدمات: `CandidateAiService` (نظام الربط المزدوج مع سيرفر الـ AI)، `PdfGeneratorService` (محرك تحويل السير لـ PDF)، `JwtTokenService`، و `FileStorageService`.
- 🗂️ `TalentSyncAI.API/` **طبقة الواجهة ونقاط الاتصال (Presentation & Controllers):** تحتوي على الـ Controllers الستة (Auth, CandidateCv, TargetJobApplications, CompanyCv, CompanySearch, CompanyShortlists, RecruiterAudit)، والـ Middleware (عزل المستأجر `TenantMiddleware` ومعالجة الأخطاء الشاملة)، وإعدادات Swagger، و `Program.cs` و `appsettings.json`.
- 🗂️ `Storage/Uploads/` **نظام الملفات المعزول (Sandboxed Storage):** مجلد تخزين ملفات السير الذاتية الأصلية والمخصصة محلياً مع مسارات معزولة ومشفرة الهاش.
- 🗂️ `reports/` **مجلد التقارير الرسمية:** يحتوي على ملفات التوثيق المعمارية والتكاملية المسلّمة لفرق العمل ومخططات الـ ERD والـ Roadmap.

💡 6. كيف يتم الربط مع سيرفر الـ AI الخارجي فوراً؟ (FastAPI Plug-and-Play)

النظام مجهز بالكامل للربط الحي مع سيرفر بايثون (FastAPI) الخاص بتيم الـ AI عبر سطر واحد فقط في ملف `backend/TalentSyncAI.API/appsettings.json`:

```
"AiService": {
  "BaseUrl": "http://localhost:8000",
  "TimeoutSeconds": 60,
  "EnableLiveAi": true
}
```

عند تغيير `"EnableLiveAi": true`، يتحول الـ Backend تلقائياً لإرسال الطلبات مباشرة لسيرفر الـ AI الحي. وفي حال كان السيرفر مغلقاً أو تحت الصيانة، يتراجع النظام فوراً وبمرونة إلى الـ Local Mock Engine الذكي لضمان استمرار عمل المنصة دون أي توقف.

تم إعداد وتوثيق هذا الدليل المرجعي لمشروع **TalentSyncAI** © 2026 — كافة الحقوق محفوظة